

Отчёт по лабораторной работе №15

Настройка сетевого журналирования

Бызова Мария Олеговна

2025-12-05

1. Цель работы

2. Задание

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

1. Цель работы

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение навыков по работе с журналами системных событий.

2. Задание

2.1 Задание

1. Настроить сервер сетевого журналирования событий.
2. Настроить клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.
3. Просмотреть журналы системных событий с помощью нескольких программ.
4. Написать скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сетевого сервера журналирования.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Выполнение лабораторной работы

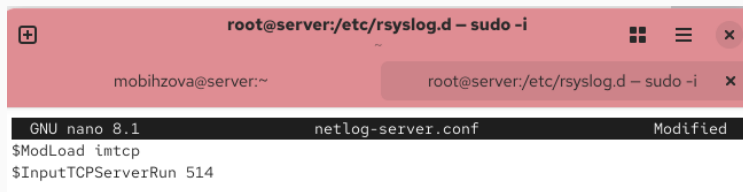
На сервере создан файл конфигурации для сетевого хранения журналов в каталоге `/etc/rsyslog.d/` (рис. 1).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# touch netlog-server.conf
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# █
```

Рисунок 1: Создание файла конфигурации `netlog-server.conf` на сервере

3.2 Выполнение лабораторной работы

В файл `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf` добавлены строки для включения приёма записей журнала по TCP-порту 514 (рис. 2).



The screenshot shows a terminal window with a pink title bar. The title bar contains the text `root@server:/etc/rsyslog.d - sudo -i` and window control icons. Below the title bar, the prompt `mobihzova@server:~` is visible. A terminal window titled `root@server:/etc/rsyslog.d - sudo -i` is open, showing the `GNU nano 8.1` editor editing `netlog-server.conf`. The editor's status bar indicates `Modified`. The content of the file is as follows:

```
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

Рисунок 2: Конфигурация сервера rsyslog для приёма сообщений по TCP-порту 514

3.3 Выполнение лабораторной работы

Служба rsyslog перезапущена для применения изменений конфигурации (рис. 3).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 3: Перезапуск службы rsyslog на сервере

3.4 Выполнение лабораторной работы

Проверка показывает, что служба rsyslog прослушивает TCP-порт для приёма сетевых логов (рис. 4).

rsyslogd	12606			root	4u	IPv4	97285
0t0		TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606			root	5u	IPv6	97286
0t0		TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12608	in:imjour	root	4u	IPv4	97285
0t0		TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12608	in:imjour	root	5u	IPv6	97286
0t0		TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12609	in:imtcp	root	4u	IPv4	97285
0t0		TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12609	in:imtcp	root	5u	IPv6	97286
0t0		TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12610	in:imtcp	root	4u	IPv4	97285
0t0		TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12610	in:imtcp	root	5u	IPv6	97286
0t0		TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12611	in:imtcp	root	4u	IPv4	97285
0t0		TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12611	in:imtcp	root	5u	IPv6	97286
0t0		TCP	*:shell (LISTEN)				
rsyslogd	12606	12612	in:imtcp	root	4u	IPv4	97285

Рисунок 4: Проверка прослушивания портов, связанных с rsyslog

3.5 Выполнение лабораторной работы

Добавлено разрешение для TCP-порта 514 в настройках файрвола (рис. 5).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp  
success  
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp --permane  
nt  
success  
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 5: Настройка межсетевого экрана для приёма сообщений по TCP-порту 514

3.6 Выполнение лабораторной работы

На клиенте создан файл конфигурации для сетевого хранения журналов в каталоге `/etc/rsyslog.d/` (рис. 6).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@client.mobihzova.net rsyslog.d]# touch netlog-client.conf
[root@client.mobihzova.net rsyslog.d]# █
```

Рисунок 6: Создание файла конфигурации `netlog-client.conf` на клиенте

3.7 Выполнение лабораторной работы

В файл `/etc/rsyslog.d/netlog-client.conf` добавлена строка для перенаправления всех системных сообщений на сервер журналирования (рис. 7).

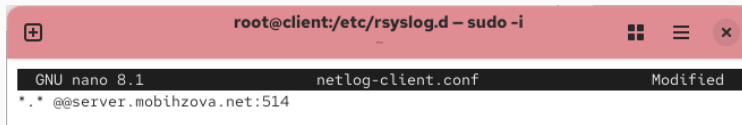


Рисунок 7: Конфигурация клиента для отправки сообщений на сервер rsyslog

3.8 Выполнение лабораторной работы

Служба rsyslog перезапущена на клиенте для применения изменений конфигурации (рис. 8).

```
[root@client.mobihzova.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog  
[root@client.mobihzova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 8: Перезапуск службы rsyslog на клиенте

3.9 Выполнение лабораторной работы

На сервере выполнен просмотр журналов системных событий в реальном времени (рис. 9).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# tail -f /var/log/messages
Nov 25 07:23:17 server kernel: traps: VBoxClient[13126] trap int3 ip:41dc5b sp:7fa3c2c35cd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,400000+bb000]
Nov 25 07:23:17 server systemd-coredump[13127]: Process 13123 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Nov 25 07:23:17 server systemd[1]: Started systemd-coredump@390-13127-0.service - Process Core Dump (PID 13127/UID 0).
Nov 25 07:23:17 server systemd-coredump[13128]: Process 13123 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.
x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm l
ibffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 13126:#012#0 0x000000000041dc5b n/
a (n/a + 0x0)#012#1 0x000000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x00000000004050b9c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x00000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3
d12deb68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 13123:#012#0 0x00007fa3d1
34d4bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x00000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x00000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000000405123 n/a (n/a
+ 0x0)#012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#0
12#6 0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Nov 25 07:23:17 server systemd[1]: systemd-coredump@390-13127-0.service: Deactivated successfully.
```

Рисунок 9: Просмотр журнала сообщений в реальном времени с помощью tail -f

3.10 Выполнение лабораторной работы

Запущен графический монитор системы для просмотра системных процессов и ресурсов (рис. 10).

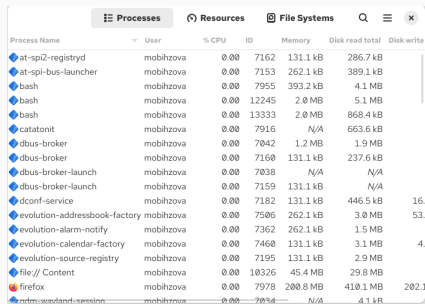
A terminal window with a light gray background. The prompt is [mobihzova@server.mobihzova.net ~]\$ and the command entered is gnome-system-monitor. A black cursor is visible at the end of the command line.

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ gnome-system-monitor
```

Рисунок 10: Запуск графического монитора системы gnome-system-monitor

3.11 Выполнение лабораторной работы

Интерфейс графического монитора системы отображает список процессов и информацию об использовании системных ресурсов (рис. 11).



Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read total	Disk write
at-spi2-registrd	mobihzova	0.00	7162	131.1 kB	286.7 kB	
at-spi-bus-launcher	mobihzova	0.00	7153	262.1 kB	389.1 kB	
bash	mobihzova	0.00	7955	393.2 kB	4.1 MB	
bash	mobihzova	0.00	12245	2.0 MB	5.1 MB	
bash	mobihzova	0.00	13333	2.0 MB	868.4 kB	
catatonit	mobihzova	0.00	7916	N/A	663.6 kB	
dbus-broker	mobihzova	0.00	7042	1.2 MB	1.9 MB	
dbus-broker	mobihzova	0.00	7160	131.1 kB	237.6 kB	
dbus-broker-launch	mobihzova	0.00	7038	N/A	N/A	
dbus-broker-launch	mobihzova	0.00	7159	131.1 kB	N/A	
dconf-service	mobihzova	0.00	7182	131.1 kB	446.5 kB	16.0
evolution-addressbook-factory	mobihzova	0.00	7506	262.1 kB	3.0 MB	53.0
evolution-alarm-notify	mobihzova	0.00	7362	262.1 kB	1.5 MB	
evolution-calendar-factory	mobihzova	0.00	7460	131.1 kB	3.1 MB	4.0
evolution-source-registry	mobihzova	0.00	7195	131.1 kB	2.9 MB	
file:///Content	mobihzova	0.00	10326	45.4 MB	29.8 MB	
firefox	mobihzova	0.00	7978	200.8 MB	410.1 MB	202.1
gnome-terminal-session	mobihzova	0.00	7034	N/A	4.1 kB	

Рисунок 11: Интерфейс графического монитора системы с информацией о процессах

3.12 Выполнение лабораторной работы

Установлены дополнительные утилиты для просмотра и анализа журналов (рис. 12).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# dnf -y install lnav
Rocky Linux 10 - BaseOS                               2.8 kB/s | 4.3 kB  00:01
Rocky Linux 10 - AppStream                             8.8 kB/s | 4.3 kB  00:00
Rocky Linux 10 - CRB [                               ] --- B/s | 0 B  --:-- ETA
```

Рисунок 12: Установка утилиты lnav для анализа журналов

3.13 Выполнение лабораторной работы

Установлены утилиты `multitail` и `most` для расширенного просмотра журналов (рис. 13).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# dnf -y install most multitail
Last metadata expiration check: 0:32:06 ago on Tue 25 Nov 2025 07:38:22 AM UTC.
Package most-5.2.0-8.el10_1.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version            Repository          Size
-----
Installing:
multitail                               x86_64             7.1.3-2.el10_0     epel                 148 k
Transaction Summary
-----
Install 1 Package

Total download size: 148 k
Installed size: 326 k
Downloading Packages:
multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm                                           218 kB/s | 148 kB  00:00
=====
```

Рисунок 13: Установка утилит `multitail` и `most` для просмотра журналов

3.14 Выполнение лабораторной работы

Выполнен просмотр журналов системных событий с помощью утилиты multilog (рис. 14).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# multilog /var/log/messages  
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 14: Просмотр журналов с помощью утилиты multilog

3.15 Выполнение лабораторной работы

Отображено содержимое журналов системных событий с сообщениями о работе системы (рис. 15).

```
Nov 25 08:15:09 server kernel: traps: VBoxClient[41568] trap int3 ip:41dc5b sp:7fa3c2c35cd0 error:0 in VBoxClient[41dc5b,400000+bb000]
Nov 25 08:15:09 server systemd-coredump[41569]: Process 41565 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Nov 25 08:15:09 server systemd[1]: Started systemd-coredump[1001-41569-0.service - Process Core Dump (PID 41569/UID 0)].
Nov 25 08:15:09 server systemd-coredump[41570]: Process 41565 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.
x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm l
ibffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 41568:#012#0 0x00000000041dc5b n/
a (n/a + 0x0)#012#1 0x00000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3
d12deb68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 41565:#012#0 0x00007fa3d
34d4bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x0000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000405123 n/a (n/a
+ 0x0)#012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#
12#6 0x0000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86_64
Nov 25 08:15:09 server systemd[1]: systemd-coredump[1001-41569-0.service: Deactivated successfully.
Nov 25 08:15:14 server kernel: traps: VBoxClient[41636] trap int3 ip:41dc5b sp:7fa3c2c35cd0 error:0 in VBoxClient[41dc5b,400000+bb000]
Nov 25 08:15:14 server systemd-coredump[41637]: Process 41633 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Nov 25 08:15:14 server systemd[1]: Started systemd-coredump[1002-41637-0.service - Process Core Dump (PID 41637/UID 0)].
Nov 25 08:15:14 server systemd-coredump[41638]: Process 41633 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.
x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm l
ibffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 41636:#012#0 0x00000000041dc5b n/
a (n/a + 0x0)#012#1 0x00000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3
d12deb68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 41633:#012#0 0x00007fa3d
34d4bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x0000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000405123 n/a (n/a
+ 0x0)#012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#
12#6 0x0000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86_64
Nov 25 08:15:14 server systemd[1]: systemd-coredump[1002-41637-0.service: Deactivated successfully.
```

Рисунок 15: Содержимое журналов системных событий в multitail

3.16 Выполнение лабораторной работы

Выполнена фильтрация журналов для просмотра только сообщений, связанных с клиентом (рис. 16).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# multitail -e "client" /var/log/messages  
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# █
```

Рисунок 16: Фильтрация журналов для просмотра сообщений от клиента

3.17 Выполнение лабораторной работы

В журналах сервера обнаружены записи, поступившие с клиентской машины (рис. 17).

```
+ 0x0)#012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x0000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Nov 25 08:16:51 server systemd-coredump[42547]: Process 42542 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 42545:#012#0 0x00000000041dc5b n/a (n/a + 0x0)#012#1 0x00000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3d12deb68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 42542:#012#0 0x00007fa3d134d4bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x0000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000405123 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x0000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Nov 25 08:16:56 server systemd-coredump[42596]: Process 42591 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 42594:#012#0 0x00000000041dc5b n/a (n/a + 0x0)#012#1 0x00000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3d12deb68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 42591:#012#0 0x00007fa3d134d4bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x0000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000405123 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x0000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Nov 25 08:17:01 server systemd-coredump[42641]: Process 42629 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 42632:#012#0 0x00000000041dc5b n/a (n/a + 0x0)#012#1 0x00000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3d12deb68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 42629:#012#0 0x00007fa3d134d4bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x0000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000405123 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x0000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Nov 25 08:17:06 server systemd-coredump[42684]: Process 42679 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 42682:#012#0 0x00000000041dc5b n/a (n/a + 0x0)#012#1 0x00000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3d12deb68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007fa3d134f6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 42679:#012#0 0x00007fa3d134d4bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x0000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000405123 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fa3d127430e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007fa3d12743c9 __libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x0000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
```

Рисунок 17: Записи от клиента в журналах сервера

3.18 Выполнение лабораторной работы

Создана структура каталогов для хранения конфигурации rsyslog на сервере (рис. 18).

```
[root@server.mobihzova.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.mobihzova.net server]# touch netlog.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x netlog.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 18: Создание каталогов и копирование конфигурационных файлов rsyslog на сервере

3.19 Выполнение лабораторной работы

Создан скрипт автоматической настройки rsyslog для сервера (рис. 19).



```
GNU nano 8.1 netlog.sh Modifi
#!/bin/bash
echo "Provisioning script 50"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 19: Скрипт netlog.sh для автоматической настройки rsyslog на сервере

3.20 Выполнение лабораторной работы

Создана структура каталогов для хранения конфигурации rsyslog на клиенте (рис. 20).

```
[root@client.mobihzova.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.mobihzova.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d
[root@client.mobihzova.net client]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d/

[root@client.mobihzova.net client]# touch netlog.sh
[root@client.mobihzova.net client]# chmod +x netlog.sh
[root@client.mobihzova.net client]#
```

Рисунок 20: Создание каталогов и копирование конфигурационных файлов rsyslog на клиенте

3.21 Выполнение лабораторной работы

Создан скрипт автоматической настройки rsyslog для клиента (рис. 21).



```
GNU nano 8.1 netlog.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install lnav
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 21: Скрипт netlog.sh для автоматической настройки rsyslog на клиенте

3.22 Выполнение лабораторной работы

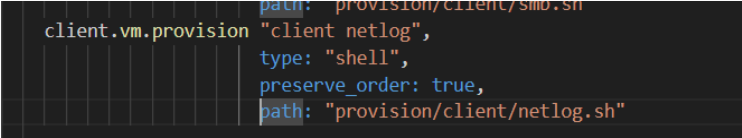
Добавлена конфигурация провижининга для сервера в Vagrantfile (рис. 22).

```
server.vm.provision "server netlog",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/netlog.sh"  
end
```

Рисунок 22: Настройка провижининга rsyslog сервера в Vagrantfile

3.23 Выполнение лабораторной работы

Добавлена конфигурация провижининга для клиента в Vagrantfile (рис. 23).

A screenshot of a Vagrantfile configuration snippet. The text is as follows:

```
client.vm.provision "client netlog",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/netlog.sh"
```

The code is displayed in a dark-themed editor with syntax highlighting: 'client.vm.provision' is yellow, 'client netlog' is orange, 'type: "shell",' is light blue, 'preserve_order: true,' is light blue, and 'path: "provision/client/netlog.sh"' is orange. The background is black with a light gray grid pattern.

Рисунок 23: Настройка провижининга rsyslog клиента в Vagrantfile

4. Выводы

4.1 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по работе с журналами системных событий.